

The background of the slide is a blue-tinted photograph of a modern building with a grid-like facade of windows. The building is seen from a low angle, looking up. A white rectangular box is overlaid on the lower left portion of the image, containing the title text.

Berechenbarkeitstheorie

Rückblick: Modellierung von (berechenbaren) Problemen

- Wir erinnern uns, dass wir
 - Probleme in Form von Funktionen $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ oder
 - im Fall von Entscheidungsproblemen als Sprachen $L \subseteq \Sigma^*$, d.h. $L \in Pot(\Sigma^*)$ modelliert haben mit Funktionen $f: \Sigma^* \rightarrow \{0,1\}$.
 - OBdA $\Sigma = \{0,1\}$.
- Die Berechenbarkeit von Problemen haben wir in den Definitionen auf der Basis von TM definiert:
 - Eine Funktion f heißt total rekursiv (berechenbar), wenn es eine TM gibt, die aus der Eingabe x den Funktionswert $f(x)$ berechnet.
 - Eine Sprache L heißt rekursiv (entscheidbar), wenn es eine TM gibt, die auf allen Eingaben stoppt und die Eingabe w genau dann akzeptiert, wenn $w \in L$ ist.

Gibt es Nicht-berechenbare Probleme?

- Ja, es gibt nicht berechenbare Probleme, denn die Mächtigkeit der Menge aller Sprachen ist größer als die Mächtigkeit der Menge aller TM:
 - Die Menge der Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$ ist überabzählbar unendlich.
 - Die Menge der TM ist hingegen abzählbar unendlich.
- Um dies zu zeigen, ist es nötig, die Menge aller Sprachen (für Probleme) und die Menge aller Turingmaschinen (für Algorithmen) zu formalisieren.

Überabzählbarkeit der Sprachen

- $\Sigma = \{0,1\}$
- Σ^* ist abzählbar (dies hatten wir bereits in den Übungen diskutiert)
- Die Menge der Sprachen L über $\Sigma : L \subseteq \Sigma^*$, d.h. $L \in Pot(\Sigma^*)$
- $Pot(\Sigma^*)$ ist nicht abzählbar!
- Beweisidee: Satz von Cantor
 - Betrachte eine abzählbare Menge A .
 - Wir zeigen, es gibt keine surjektive Abbildung $A \rightarrow Pot(A)$
 - Annahme: es gibt eine surjektive Abbildung $f : A \rightarrow Pot(A)$
 - Sei $M = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$, M ist Menge also $M \in Pot(A)$
 - Da f surjektiv ist, folgt es existiert $a \in A$ mit $f(a) = M$
 - Dann folgt $a \in f(a) = M \Leftrightarrow a \notin f(a)$ ⚡

Das Halteproblem

- Die reine Existenz nicht berechenbarer Probleme ist noch nicht dramatisch, denn es könnte sich ja um uninteressante, nicht praxis-relevante Probleme handeln. Leider werden wir sehen, dass diese Hoffnung sich nicht bestätigt.
- Beim **Halteproblem** geht es darum, zu entscheiden, ob ein Programm auf einer bestimmten Eingabe terminiert. In der Notation der TM ergibt sich die folgende formale Problemdefinition:

$$H = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w\}$$

- Es wäre äußerst hilfreich, wenn Compiler das Halteproblem entscheiden könnten. Wir werden jedoch sehen, dass dieses elementare Problem nicht berechenbar ist.

Unentscheidbarkeit der Diagonalsprache

- Erinnerung: Die Menge der Turingmaschinen und die Menge der Wörter über $\{0,1\}^*$ waren jeweils abzählbar.
 - Schreibe die TMs als $M_0, M_1, M_2, \dots$ und die Wörter als $w_0, w_1, w_2, \dots$
- Zum Beweis der Unentscheidbarkeit des Halteproblems machen wir einen Umweg über die sogenannte **Diagonalsprache**.

$$D = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i, M_i \text{ akzeptiert } w_i \text{ **nicht**}\}$$

- Anders gesagt, das i -te Wort bzgl. der kanonischen Reihenfolge, also w_i , ist genau dann in D , wenn die i -te TM, also M_i , dieses Wort nicht akzeptiert.

Satz: Die Diagonalsprache D ist nicht rekursiv.

Unentscheidbarkeit der Diagonalsprache

- Warum trägt die Sprache den Namen Diagonalsprache? Betrachte eine unendliche binäre Matrix A mit $A_{ij} = 1$ falls M_i akzeptiert w_j und $A_{ij} = 0$ sonst.

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	
M_0	0	1	1	0	1	...
M_1	1	0	1	0	1	...
M_2	0	0	1	0	1	...
M_3	0	1	1	1	0	...
M_4	0	1	0	0	0	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

- Die Diagonalsprache lässt sich auf der Diagonale ablesen:

$$D = \{w_i | A_{ii} = 0\}$$

Unentscheidbarkeit der Diagonalsprache

Beweis vom Satz:

- Wir führen einen Widerspruchsbeweis und nehmen an, D ist rekursiv. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet. Wir wenden M_j auf w_j an. Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

1) $w_j \in D \Rightarrow M_j$ akzeptiert $w_j \Rightarrow w_j \notin D$ Widerspruch!

2) $w_j \notin D \Rightarrow M_j$ akzeptiert nicht $w_j \Rightarrow w_j \in D$ Widerspruch!

Die erste Implikation folgt, da M_j die Sprache D entscheidet. Die zweite Implikation aus der Def. von D .

QED

Ein Lemma

Lemma: Sei eine Sprache L nicht rekursiv. Dann ist auch ihr Komplement $\bar{L}$ nicht rekursiv.

Beweis: Nehme TM $M_{\bar{L}}$, die $\bar{L}$ entscheidet. Gemäß Def. von Rekursivität hält $M_{\bar{L}}$ auf allen Eingaben. Konstruiere also M_L , welche als Unterprogramm $M_{\bar{L}}$ aufruft und die Negation der Antwort zurückgibt. Widerspruch.

QED

Korrolar: Das Komplement $\bar{D}$ der Diagonalsprache ist nicht rekursiv.

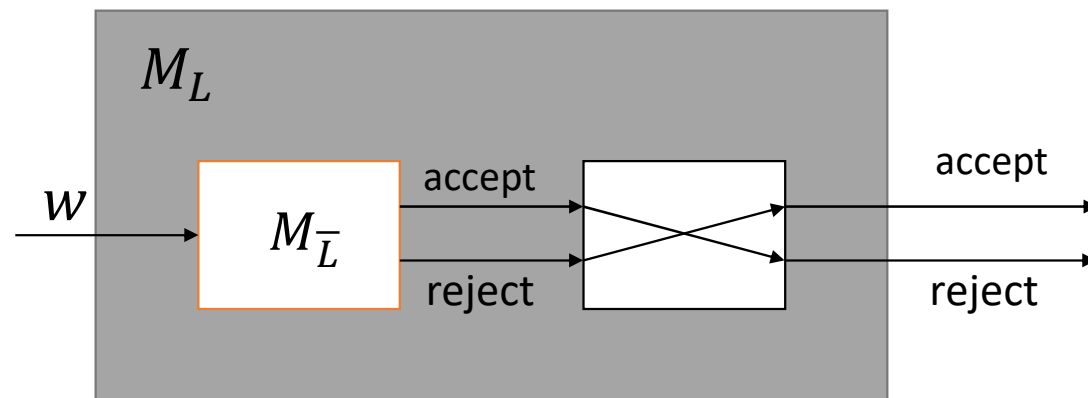
Unterprogrammtechnik

- Die Beweistechnik aus dem Beweis vom Lemma lässt sich allgemein wie folgt zusammenfassen:
- **Unterprogrammtechnik** zum Nachweis von Unentscheidbarkeit:
Um nachzuweisen, dass eine Sprache L nicht rekursiv ist, genügt es zu zeigen, dass man durch Unterprogrammaufruf einer TM M_L , die L entscheidet, ein anderes Problem L' entscheiden kann, das bereits als nicht rekursiv bekannt ist.
- Im Folgenden üben wir die Unterprogrammtechnik an einigen Beispielsprachen ein. Eine dieser Beispielsprachen ist das Halteproblem.

Unterprogrammtechnik zum obigen Lemma

Sei L nicht rekursiv.

Annahme: $\bar{L}$ ist rekursiv, dann existiert $M_{\bar{L}}$. Hiermit können wir M_L bauen, also L rekursiv. ⚡



Unentscheidbarkeit der Universalsprache

Die **Universalsprache** ist definiert als $U = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ akzeptiert } w\}$.

Satz: Die Universalsprache U ist nicht rekursiv.

Beweis:

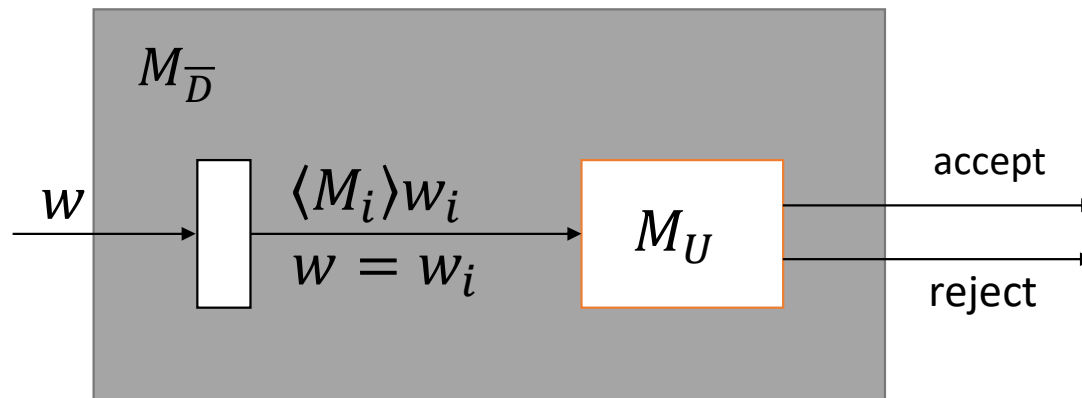
Wir nutzen die Unterprogrammtechnik: Sei M_U eine TM die U entscheidet, also eine TM, die auf jeder Eingabe hält und nur Eingaben der Form $\langle M \rangle w$ akzeptiert, bei denen die TM M die Eingabe w akzeptiert.

Mit M_U als Unterprogramm konstruieren wir dann eine TM $M_{\bar{D}}$, die das Komplement der Diagonalsprache entscheidet und damit im Widerspruch zum obigen Korollar steht.

Aus diesem Widerspruch ergibt sich die Unmöglichkeit der TM M_U .

Unentscheidbarkeit der Universalsprache

Beweis (cont.)



Die Existenz von $M_{\overline{D}}$ steht im Widerspruch zum Korollar. Damit kann es M_U nicht geben, und die universelle Sprache U ist nicht entscheidbar.

Fehlt noch der Formalismus.

Unentscheidbarkeit der Universalsprache

Beweis (cont.)

- Algorithmus der TM $M_{\bar{D}}$ mit Unterprogramm M_U :
 - Auf Eingabe w , berechne i , so dass gilt $w = w_i$.
 - Berechne nun die Gödelnummer der i -ten TM, also $\langle M_i \rangle$.
 - Starte M_U auf Eingabe $\langle M_i \rangle w_i$, akzeptiere genau dann, wenn M_U akzeptiert.
- Partielle Korrektheit: $M_{\bar{D}}$ akzeptiert $w = w_i \Leftrightarrow M_U$ akzeptiert $\langle M_i \rangle w \Leftrightarrow M_i$ akzeptiert $w_i \Leftrightarrow w_i \in \bar{D}$
- Terminierung: Die ersten beiden Schritte können in endlicher Zeit durchgeführt werden. Schritt 3 terminiert, da wir annehmen, dass M_U auf jeder Eingabe hält.

QED

Unentscheidbarkeit des Halteproblems

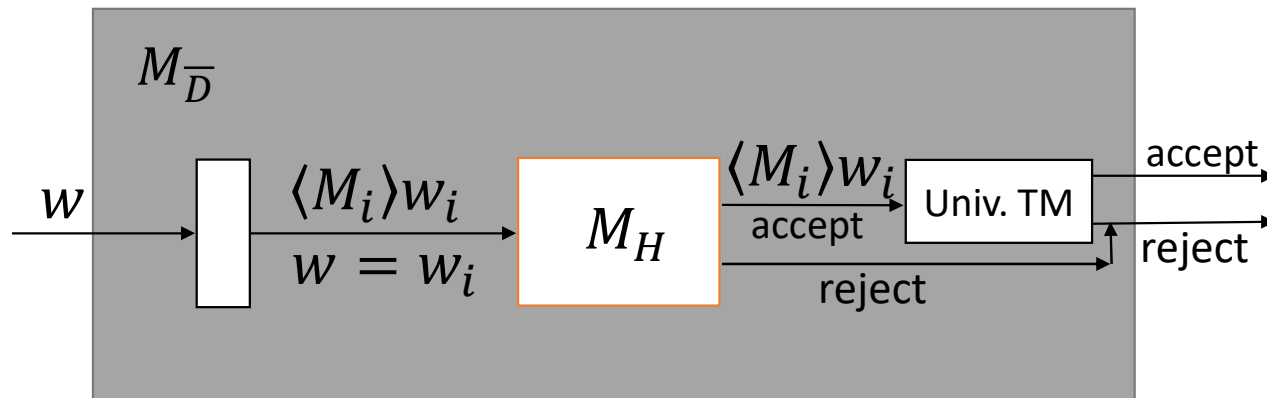
Satz: Das Halteproblem H ist nicht rekursiv.

Beweis: Wir nutzen die Unterprogrammtechnik:

Sei M_H eine TM die H entscheidet, also eine TM, die auf jeder Eingabe hält, und nur Eingaben der Form $\langle M \rangle w$ akzeptiert, bei denen M auf w hält.

Wir konstruieren eine TM $M_{\bar{D}}$ mit M_H als Unterprogramm, die im Widerspruch zum Korollar oben das Komplement der Diagonalsprache entscheidet. Aus diesem Widerspruch ergibt sich die Unmöglichkeit der TM M_H .

Unentscheidbarkeit des Halteproblems



Unentscheidbarkeit des Halteproblems

Beweis (cont.)

- Algorithmus der TM $M_{\overline{D}}$ mit Unterprogramm M_H :
 - 1) Auf Eingabe w , berechne i , so dass gilt $w = w_i$.
 - 2) Berechne nun die Gödelnummer der i -ten TM, also $\langle M_i \rangle$.
 - 3) Jetzt starte M_H als Unterprogramm mit Eingabe $\langle M_i \rangle w_i$.
 - 3.1) Falls M_H akzeptiert, so simuliere das Verhalten von $\langle M_i \rangle$ auf w_i (genau wie die universelle TM dies tun würde).
 - 3.2) Falls M_H verwirft, so verwirf die Eingabe.

Unentscheidbarkeit des Halteproblems

Beweis (cont.):

- Partielle Korrektheit:
 - $M_{\overline{D}}$ akzeptiert $w \Leftrightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M_i \rangle w_i$ (in Schritt 3) und M_i akzeptiert w_i (in Schritt 3.1) $\Leftrightarrow w_i \in \overline{D}$
- Terminierung
 - Die Schritte 1), 2) und 3.2) lassen sich in endlicher Zeit durchführen.
 - Schritt 3) terminiert, wegen unser Annahme, das M_H auf jeder Eingabe hält.
 - Die Terminierung in Schritt 3.1) ist durch die positive Antwort der TM M_H in Schritt 3) sichergestellt

QED

Unentscheidbarkeit des speziellen Halteproblems

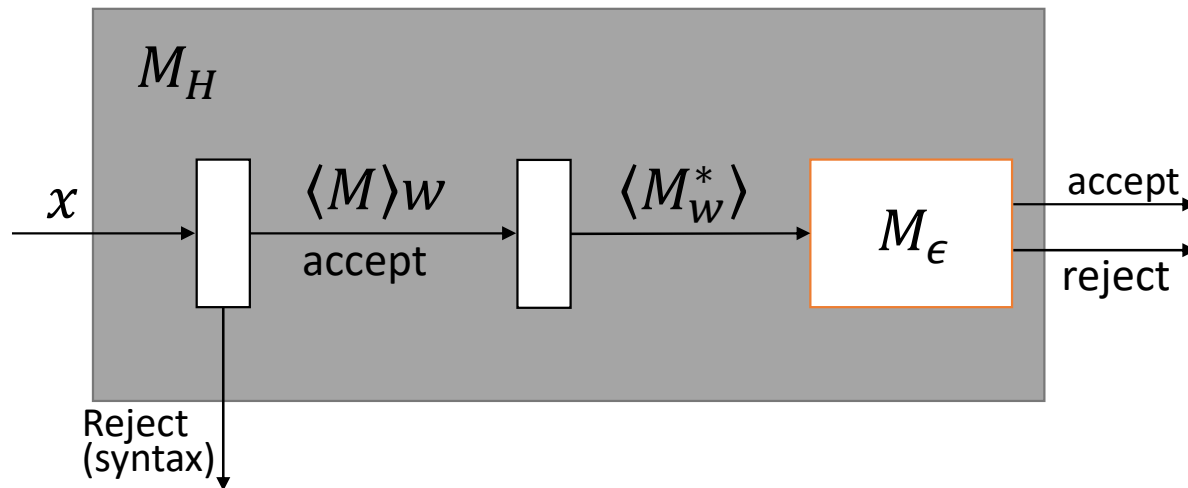
- Das **spezielle Halteproblem** ist definiert durch

$$H_{\epsilon} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf Eingabe } \epsilon\}$$

Satz: Das spezielle Halteproblem ist nicht rekursiv.

Beweis: Wir nutzen die Unterprogrammtechnik. Aus einer TM M_{ϵ} , die H_{ϵ} entscheidet, konstruieren wir eine TM M_H , die das nicht rekursive Halteproblem entscheiden würde.

Unentscheidbarkeit des speziellen Halteproblems



Unentscheidbarkeit des speziellen Halteproblems

Beweis (cont.)

- Die TM M_H mit Unterprogramm M_ϵ arbeitet wie folgt
 - 1) Falls die Eingabe nicht mit einer korrekten Gödelnummer beginnt, verwirft M_H die Eingabe.
 - 2) Sonst, also auf Eingaben der Form $\langle M \rangle w$, berechnet M_H die Gödelnummer einer TM M_w^* mit den folgenden Eigenschaften.
 - Falls die TM M_w^* auf der leeren Eingabe startet, schreibt sie das Wort w aufs Band und simuliert die TM M auf der Eingabe w .
 - Auf andere Eingaben kann sich die TM beliebig verhalten.
 - 3) Nachdem M_H die Gödelnummer $\langle M_w^* \rangle$ auf das Band geschrieben hat, startet sie M_ϵ auf dieser Eingabe, und akzeptiert genau dann, wenn M_ϵ akzeptiert.

Unentscheidbarkeit des speziellen Halteproblems

Beweis (cont.):

- Partielle Korrektheit:

$$\begin{aligned}
 M_H \text{ akzeptiert } \langle M \rangle w &\Leftrightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } \langle M_w^* \rangle \\
 &\Leftrightarrow M_w^* \text{ hält auf } \epsilon \\
 &\Leftrightarrow M \text{ hält auf } w \\
 &\Leftrightarrow \langle M \rangle w \in H
 \end{aligned}$$

- Terminierung
 - Schritt 1 und 2 können ohne Weiteres in endlicher Zeit berechnet werden.
 - In Schritt 3 wird M_ϵ auf der Eingabe $\langle M_w^* \rangle$ gestartet. Beachte, nach unseren Annahmen hält M_ϵ auf jeder Eingabe (auch wenn M_w^* möglicherweise nicht terminiert).

QED